Pensamiento computacional

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender qué es el pensamiento computacional y sus cuatro ideas clave
- Escribir algoritmos claros y ordenados para resolver problemas
- Usar secuencias, bucles y condicionales en programas sencillos
- Encontrar y corregir errores en un algoritmo

Para pensar

¿Cómo le explicarías a un robot que no sabe nada cómo hacer un bocadillo?

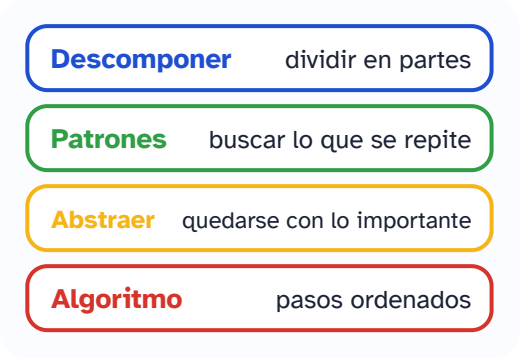
Explicación

¿Qué es el pensamiento computacional?

El **pensamiento computacional** es una forma de resolver problemas pensando como lo haría un programador: dividir el problema, buscar patrones, quedarse con lo importante y crear pasos ordenados.

No hace falta un ordenador para usarlo. Lo usas cuando organizas tu mochila, sigues una receta o planificas una excursión. Pero es la base para **programar**: dar instrucciones a una máquina para que haga lo que queremos.

Tiene cuatro ideas clave, que veremos a continuación: descomposición, patrones, abstracción y algoritmos.



Descomponer y buscar patrones

Descomponer es dividir un problema grande en problemas más pequeños y fáciles. Organizar una fiesta parece difícil, pero se divide en: invitaciones, comida, música y decoración.

Reconocer patrones es fijarse en lo que se **repite** o se parece. Si sabes calcular el área de un rectángulo, puedes usar la misma idea para cualquier rectángulo. En la serie 3, 6, 9, 12... el patrón es «sumar 3», así que el siguiente es 15.

Los patrones ahorran trabajo: en lugar de resolver cada caso desde cero, reutilizas lo que ya funciona.



Abstraer: quedarse con lo importante

La **abstracción** consiste en ignorar los detalles que no importan para centrarse en lo esencial.

Un plano de metro es un buen ejemplo: no muestra las calles, los edificios ni las distancias reales, solo las estaciones y cómo se conectan. ¡Justo lo que necesitas para no perderte!

En un problema de matemáticas también abstraemos: si nos preguntan cuántas ruedas hay en 7 bicis, no importa de qué color son ni quién las monta. Solo importa que cada bici tiene 2 ruedas: $7 \times 2 = 14$.



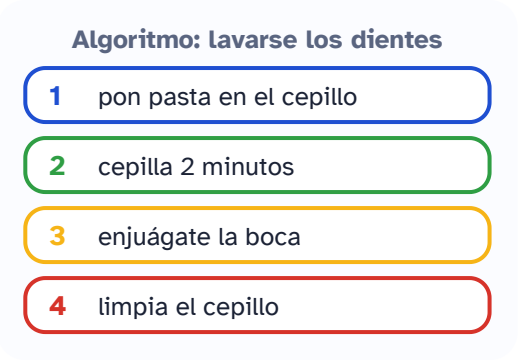
Algoritmos

Un **algoritmo** es una secuencia ordenada y finita de instrucciones para resolver un problema o hacer una tarea. Un buen algoritmo debe ser:

- **Preciso**: cada paso está claro y no se puede interpretar de dos formas.
- **Ordenado**: los pasos van en el orden correcto.
- **Finito**: termina en algún momento.

Ya conoces muchos algoritmos matemáticos: el de la suma llevando, el de la división o el de la descomposición en factores primos. Las recetas de cocina y las

instrucciones para montar un mueble también son algoritmos.



Diagramas de flujo

Un algoritmo se puede dibujar con un **diagrama de flujo**, usando figuras con un significado:

- **Óvalo**: inicio y fin.
- **Rectángulo**: una acción («suma 1», «avanza»).
- **Rombo**: una pregunta con respuesta sí o no.
- **Flechas**: indican el camino que se sigue.

Los diagramas ayudan a ver todo el algoritmo de un vistazo y a encontrar errores antes de programar.



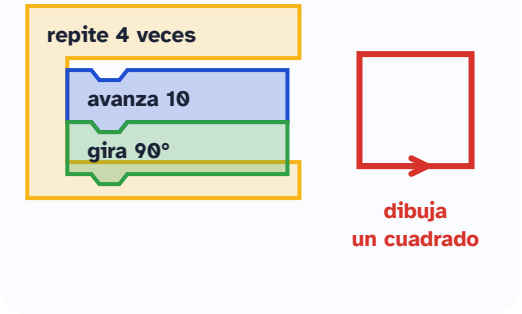
Secuencias y bucles

Una **secuencia** es una serie de instrucciones que se ejecutan **una detrás de otra**, en orden.

Cuando una instrucción o un grupo de instrucciones se repite, usamos un **bucle** (o repetición). En vez de escribir cuatro veces «avanza 10 pasos, gira 90°», escribimos:

repite 4 veces: avanza 10 pasos, gira 90°

¡Y el robot dibuja un cuadrado! Los bucles hacen los programas más cortos y más fáciles de corregir. Fíjate en la relación con las matemáticas: para un triángulo equilátero, repite 3 veces y gira 120°; para un hexágono, repite 6 veces y gira 60°.



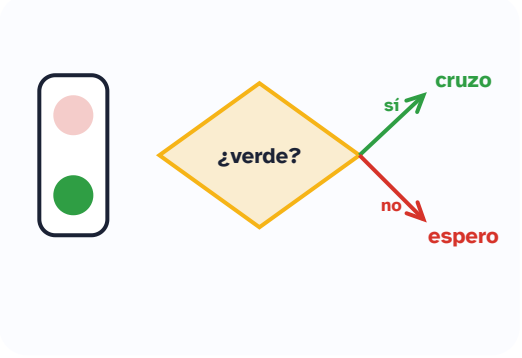
Condicionales

Un **condicional** permite que el programa tome decisiones: hace una cosa u otra según se cumpla o no una condición.

si (condición) **entonces** (acción) **si no** (otra acción)

Ejemplos de la vida diaria:

- **Si** el semáforo está en verde, **entonces** cruzo; **si no**, espero.
- En un videojuego: **si** el personaje toca una moneda, **entonces** suma 1 punto.
- En matemáticas: **si** el número termina en 0 o 5, **entonces** es divisible entre 5.



Variables

Una **variable** es como una caja con nombre donde el programa guarda un dato que puede cambiar. En un videojuego, la variable «puntos» empieza en 0 y aumenta cada vez que consigues algo; la variable «vidas» empieza en 3 y disminuye si te tocan.

Ejemplo de programa que cuenta del 1 al 5:

1. Pon **número** a 1.
2. Repite 5 veces: di **número**; suma 1 a **número**.

Las variables se parecen a las letras del álgebra: en «x + 3 = 7», la x guarda un valor que buscamos.



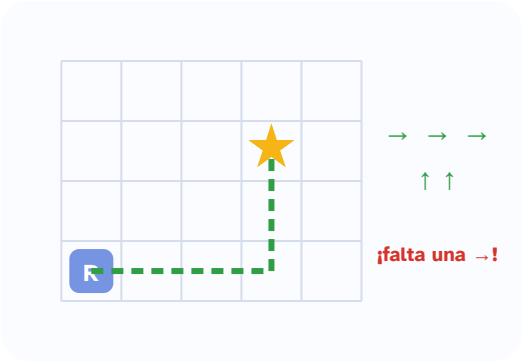
Depurar: encontrar y corregir errores

Casi ningún programa funciona bien a la primera. Los errores se llaman **bugs** (bichos, en inglés) y corregirlos es **depurar**.

Para depurar:

1. **Prueba** el algoritmo paso a paso, como si fueras la máquina.
2. **Compara** lo que pasa con lo que debería pasar.
3. **Localiza** el paso que falla y **corrígelo**.
4. **Vuelve a probar**.

Ejemplo: un robot debe ir 3 casillas a la derecha y 2 arriba para llegar a la estrella, pero el programa dice «derecha, derecha, arriba, arriba». ¡Falta un paso a la derecha! Equivocarse no es malo: es parte de aprender a programar.



Pensamiento computacional



Ejercicios

1. **Descompón en cuatro partes el problema «preparar una mochila para una excursión».**

2. **Encuentra el patrón y continúa: 2, 5, 8, 11, __, __.**

3. **Escribe un algoritmo de 5 pasos para hacer un batido de fruta.**

4. **Escribe un programa con un bucle para dibujar un hexágono regular.**

5. **¿Cuántos grados debe girar el robot para dibujar un pentágono regular?**

6. **Completa el condicional: si la nota es 5 o más, entonces «aprobado»; si no, ...**

7. **Una variable «vidas» vale 3. El personaje pierde 2 vidas y gana 1. ¿Cuánto vale al final?**

8. **Este programa debería contar del 1 al 3: pon n a 1; repite 3 veces: suma 1 a n; di n. ¿Qué dice en realidad? Corrígelo.**

9. **Dibuja un diagrama de flujo para decidir si te llevas abrigo.**

10. **Un robot está en la casilla (1, 1) y quiere ir a la (4, 3). Escribe el programa más corto con flechas.**

Practica

1. **Un algoritmo es...**

   A) un tipo de ordenador
   B) una lista ordenada de instrucciones
   C) un número muy grande

2. **Dividir un problema en partes pequeñas es...**

   A) abstraer
   B) depurar
   C) descomponer

3. **Ignorar los detalles que no importan es...**

   A) abstraer
   B) repetir
   C) descomponer

4. **Para repetir instrucciones se usa un...**

   A) condicional
   B) error
   C) bucle

5. **«Si llueve, coge el paraguas» es un...**

   A) bucle
   B) condicional
   C) patrón

6. **En un diagrama de flujo, una pregunta se dibuja con un...**

   A) rombo
   B) óvalo
   C) círculo

7. **Para dibujar un cuadrado, el robot gira en cada esquina...**

   A) 60°
   B) 90°
   C) 120°

8. **Una variable es...**

   A) un error del programa

B) una instrucción fija

C) una caja con nombre que guarda un dato

9. **Corregir errores en un programa se llama…**

A) depurar

B) abstraer

C) copiar

10. **El patrón de 1, 4, 7, 10… es…**

A) multiplicar por 4

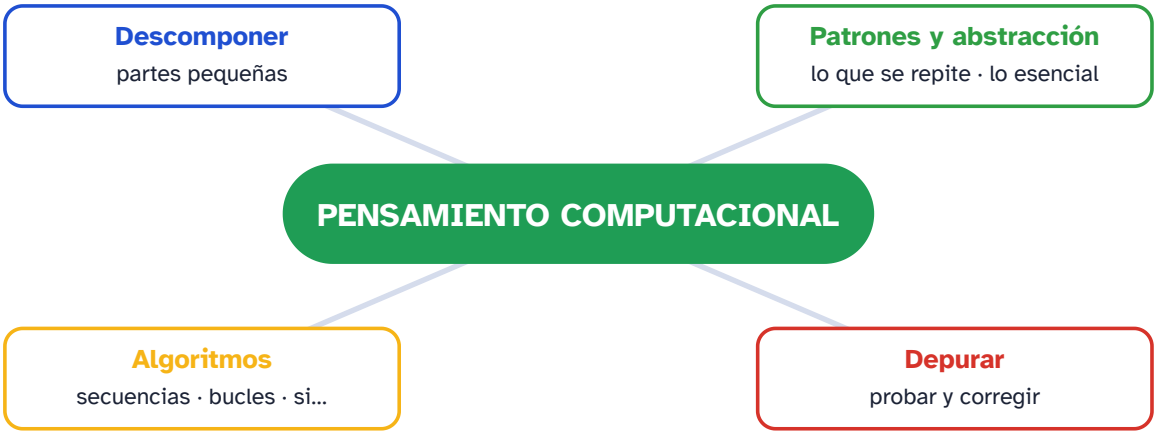
B) sumar 3

C) sumar 4

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el pensamiento computacional y para qué sirve sin ordenador; Qué son la descomposición, los patrones y la abstracción; Qué es un algoritmo y qué debe cumplir; Para qué sirven los bucles, los condicionales y las variables; Cómo se depura un programa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Pensamiento computacional

Resolver problemas como un programador.

Descomposición

Dividir un problema grande en partes pequeñas.

Abstracción

Quedarse solo con lo importante.

Algoritmo

Secuencia ordenada y finita de instrucciones.

Bucle

Instrucciones que se repiten.

Condicional

Si se cumple algo, hace una cosa; si no, otra.

Variable

Caja con nombre que guarda un dato que cambia.

Depurar

Encontrar y corregir errores (bugs).

Soluciones

1. **B)** Pasos ordenados y finitos.
2. **C)** Descomposición.
3. **A)** Abstracción.
4. **C)** Repetición.
5. **B)** Toma una decisión.
6. **A)** Sí o no.
7. **B)** 360 : 4.
8. **C)** Su valor puede cambiar.
9. **A)** Quitar los bugs.
10. **B)** +3 cada vez.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: comida y agua, ropa, botiquín y documentos o móvil.
2. Suma 3: 14 y 17.
3. Respuesta libre ordenada: lavar y cortar la fruta, echarla en la batidora, añadir leche, batir, servir.
4. Repite 6 veces: avanza, gira 60°.
5. 360 : 5 = 72°.
6. «suspenso» (o «necesita mejorar»).
7. 3 – 2 + 1 = 2.
8. Dice 2, 3 y 4. Hay que decir n antes de sumar 1.
9. Inicio → ¿hace frío? → sí: coger abrigo → salir → fin; no: salir → fin.
10. → → → ↑ ↑ (o un bucle: repite 3 veces →; repite 2 veces ↑).